现代数字信号处理

Advanced Digital Signal Processing

东南大学信息科学与工程学院

杨绿溪

教科书、参考书

- **杨绿溪, 现代数字信号处理, 科学出版社, 2008年12月。**
- 胡广书，数字信号处理----理论、算法与实现，清华大学出版社，1997(或2003)年。
- 皇甫堪等，现代数字信号处理，电子工业出版社，2004年6月。
- 丁玉美等，数字信号处理-----时域离散随机信号处理，西安电子科技大学出版社，2002年12月。
- 金年文，韦岗，现代数字信号处理简明教程，清华大学出版社，2004年1月。
- 陆光华等，随机信号处理，西安电子科技大学出版社，2002年10月。
- S.Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 2001.

课程基本内容

- 离散时间信号处理基础(本科内容复习) □
- 离散随机信号分析基础
  - 离散时间随机信号 ♠
  - 基本的正交变换 □
  - 基本的参数估计方法 □
- 线性预测和格型滤波器 ♦
- 随机信号的线性建模 ♦
- 功率谱估计 ♠
- 最优线性滤波: 维纳滤波与卡尔曼滤波 ♠
- 自适应滤波器 ♠

可能选讲或简介的内容

- 多速率数字信号处理和滤波器组
- 信号的时频分析
- 空时与**MIMO**信号处理
- 盲信号处理

第一章 离散时间信号处理基础

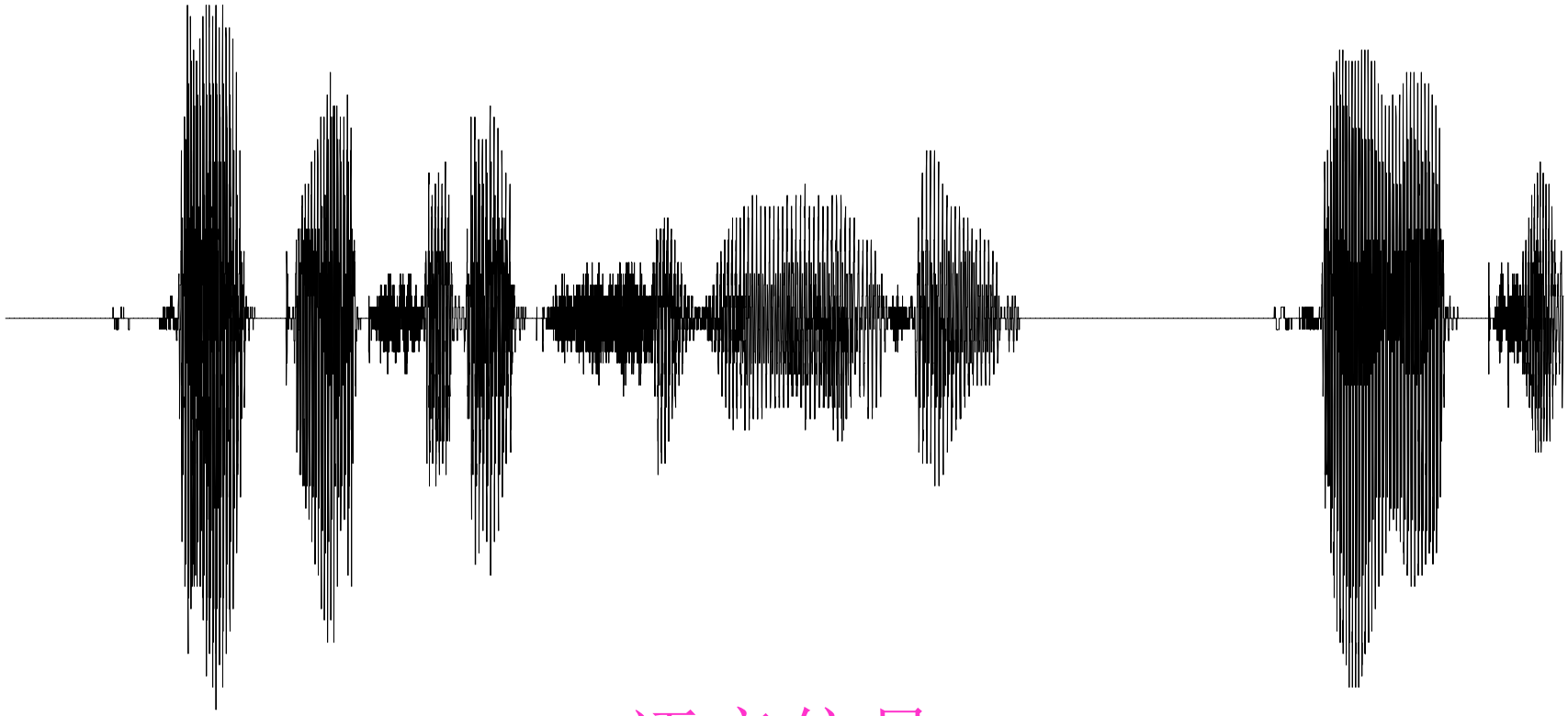
——本科课程内容复习——

- 数字信号与数字信号处理(DSP)概述
- 滤波器——简单的数字信号处理系统
- 信号的变换—*z*变换、DTFT、DFT和FFT
- 特殊的序列和对应的滤波器
  - 全通系列、最小相位序列、线性相位、半正定序列

第一部分

数字信号与DSP概述

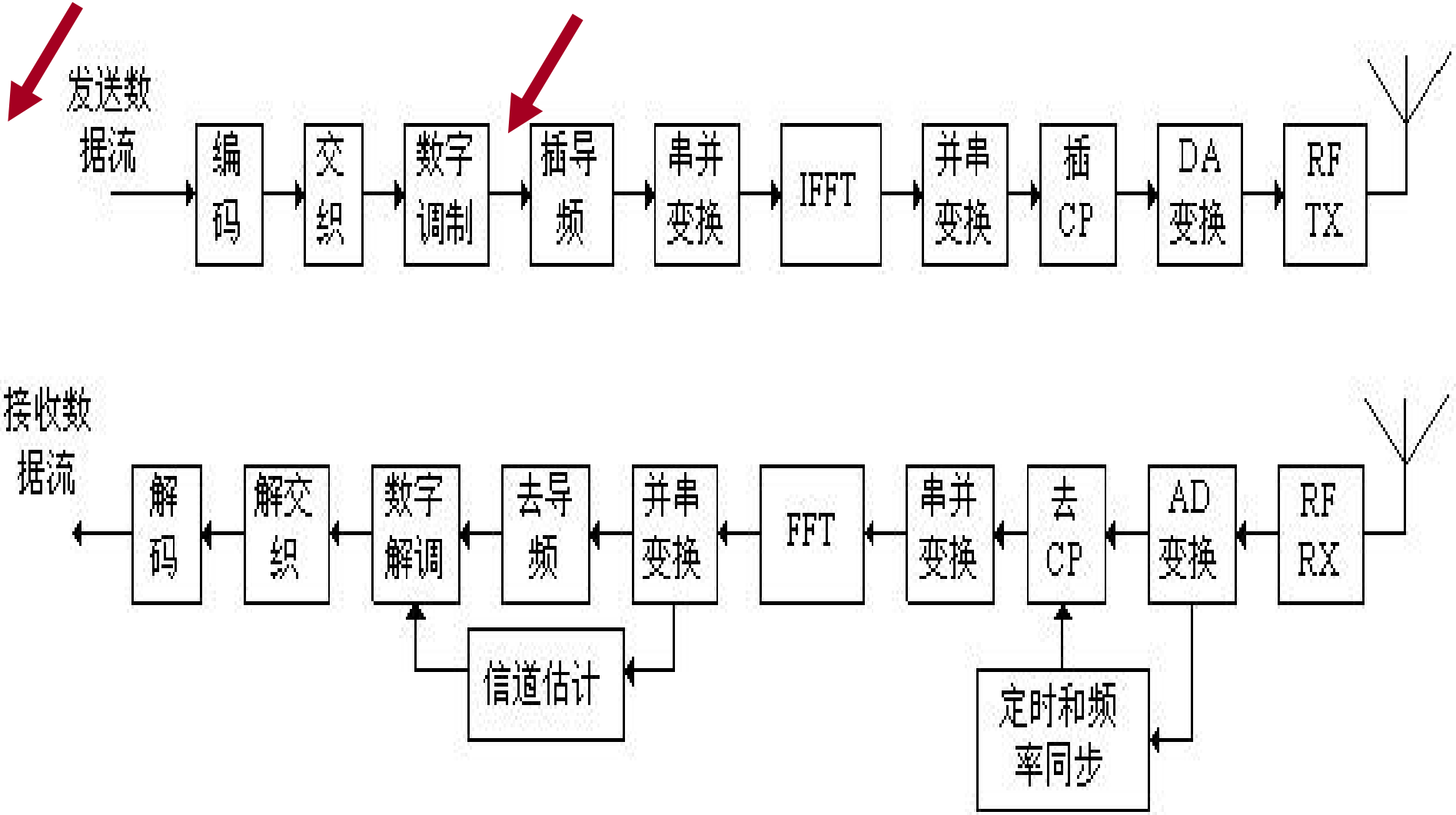
数字信号



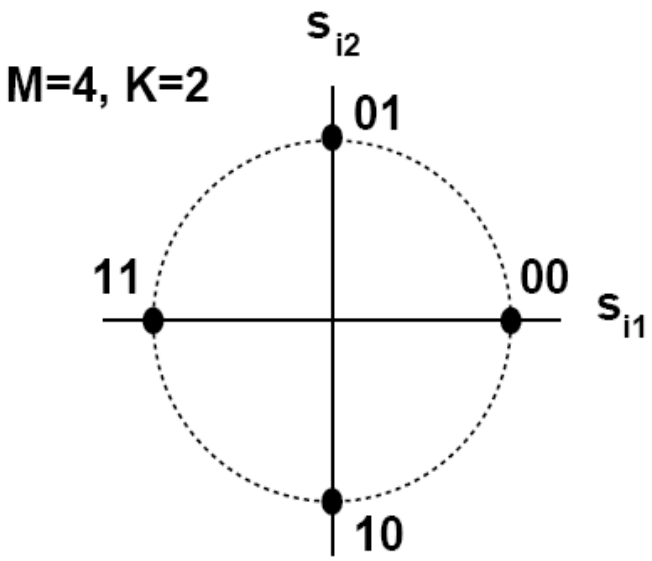
语音信号

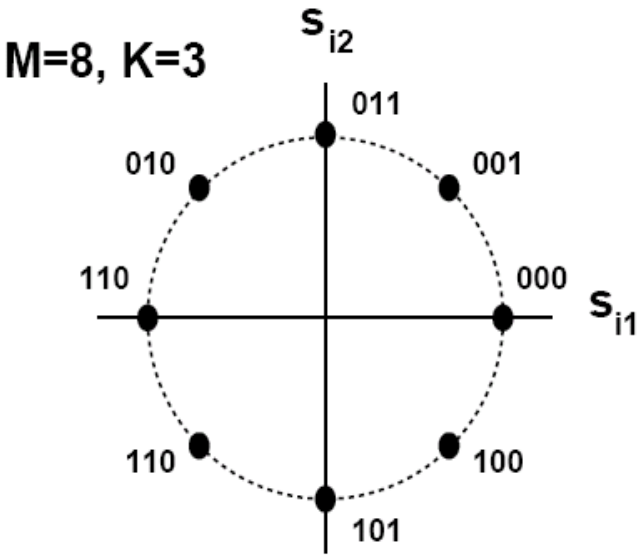
图象信号

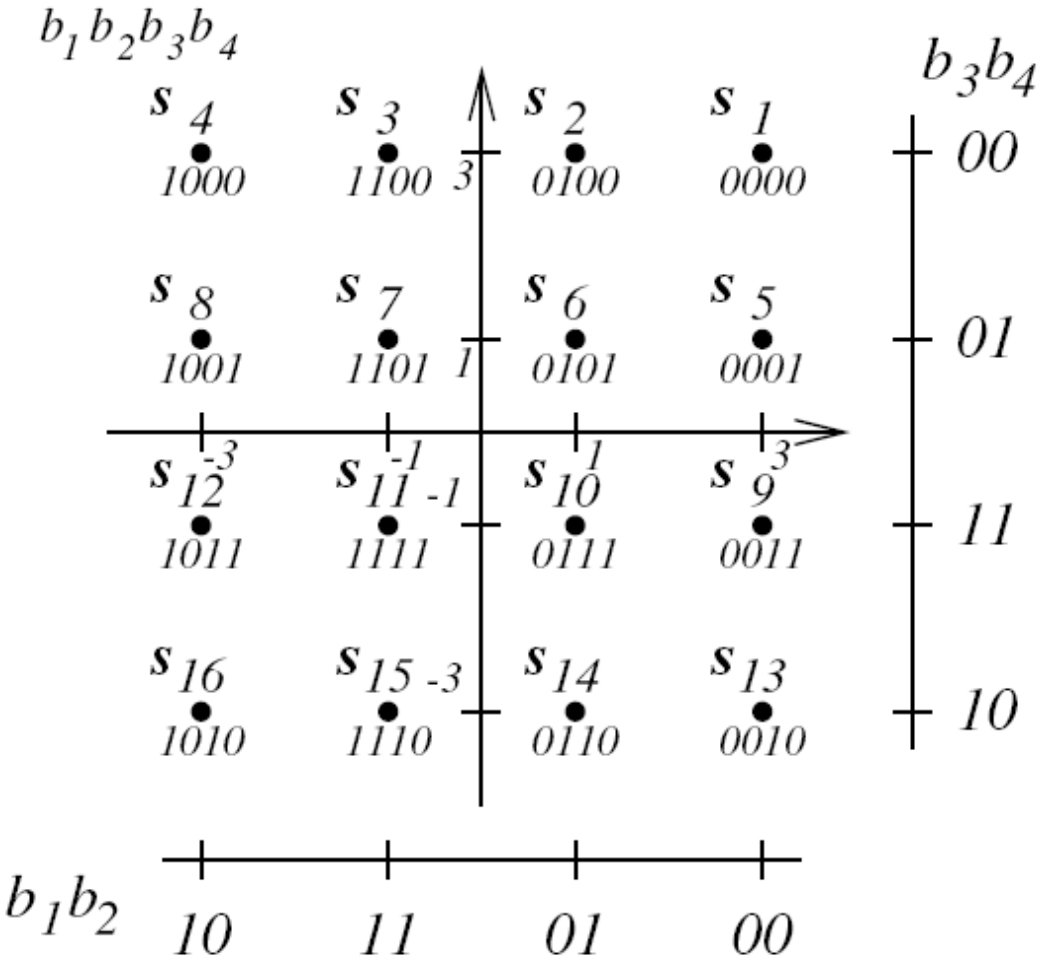
信源编码(压缩)　　基带离散通信信号序列



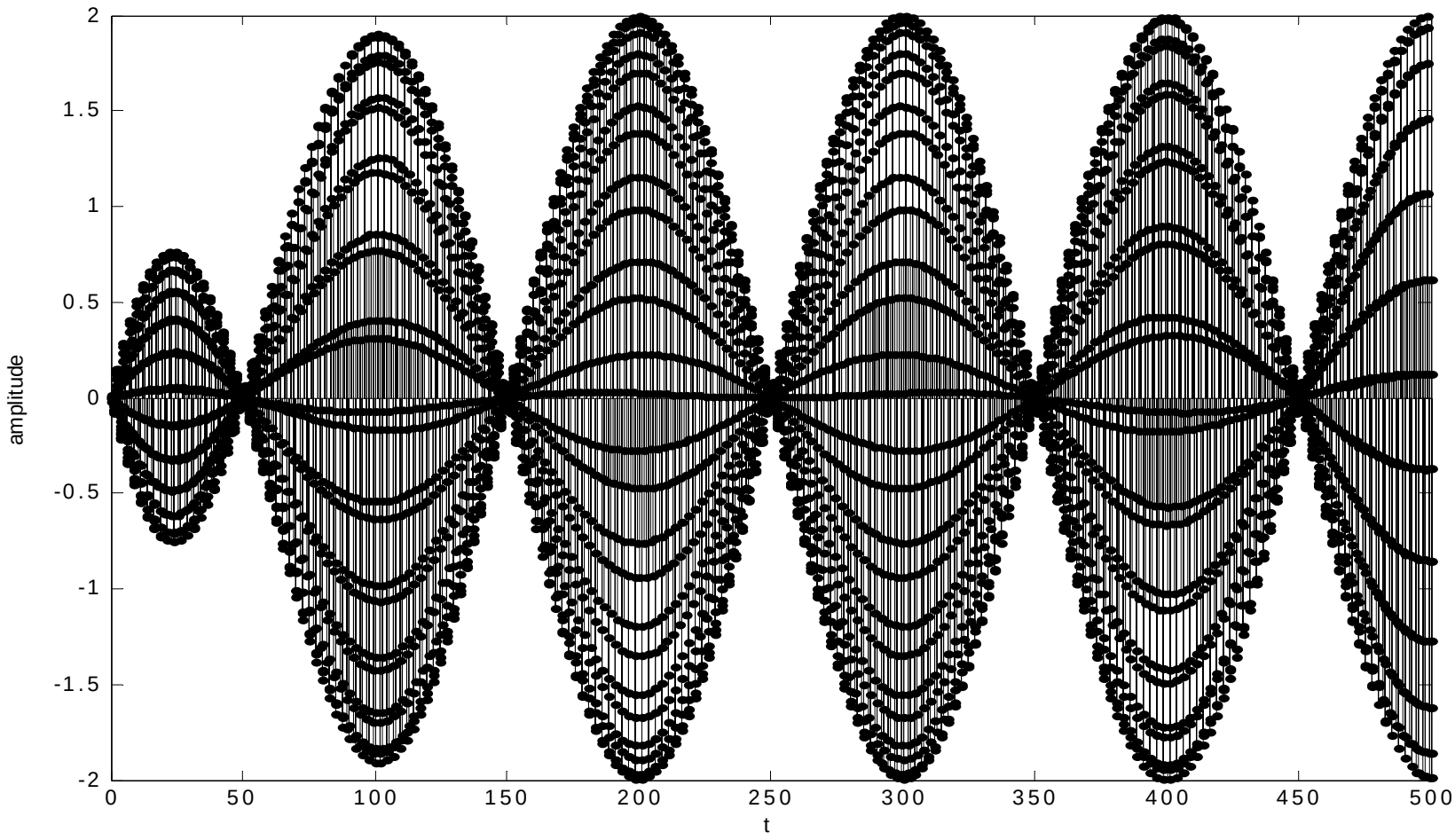
OFDM通信系统框图







基带离散通信信号：MPSK和M-QAM的星座图


2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
amplitude
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
t

雷达信号(频率分集)

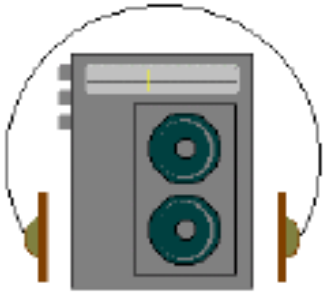
信号处理的应用

无线蜂窝电话

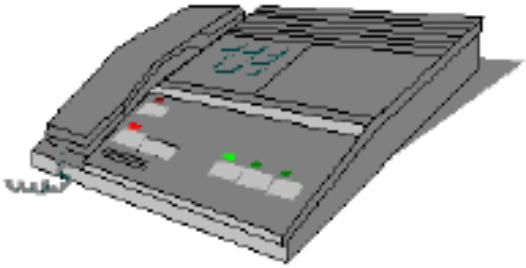
汽车电子设备

语音合成/信号处理

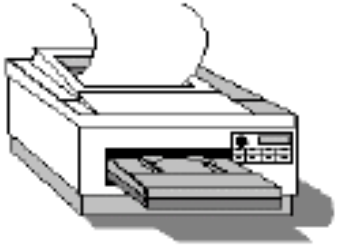
硬盘驱动器



消费类电子产品



PCMCIA
的 MODEM



激光打印机引擎

多媒体应用

信号处理的应用领域

- (无线)通信：信号的产生、压缩、调制、发射处理、信道和信源编码、估计、均衡、检测等；
- 多媒体信息处理(视频、音频、图象、语音等，及其单个格式的处理)：滤波、增强、压缩、识别、合成等。
- 雷达、声纳：滤波、检测、特征提取、定位、跟踪、目标识别；
- 生物医学工程：诊断、监测、远程医疗等。
- 地震、气象、水文信息处理：记录、分析等；
- 自动控制 等应用。

本科数字信号处理课程内容

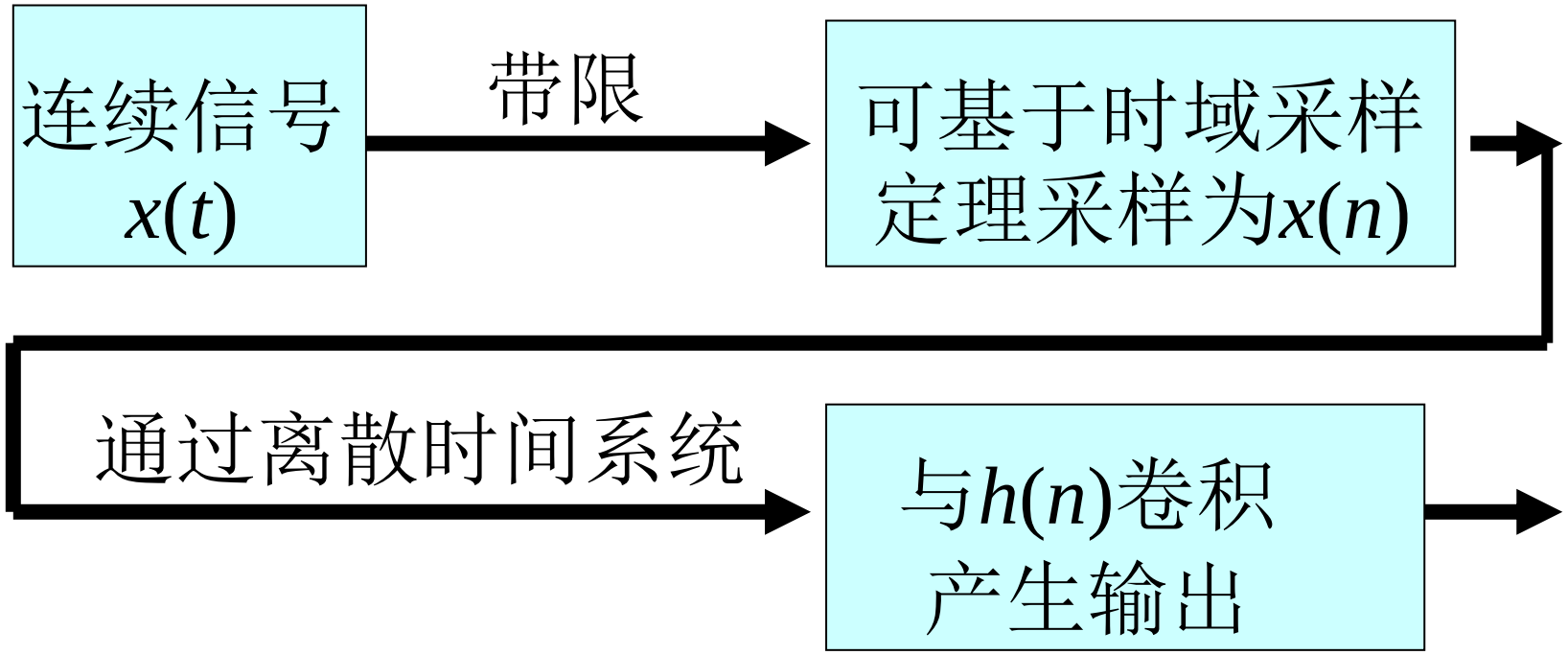
特点：确定性信号处理、针对确定性离散序列

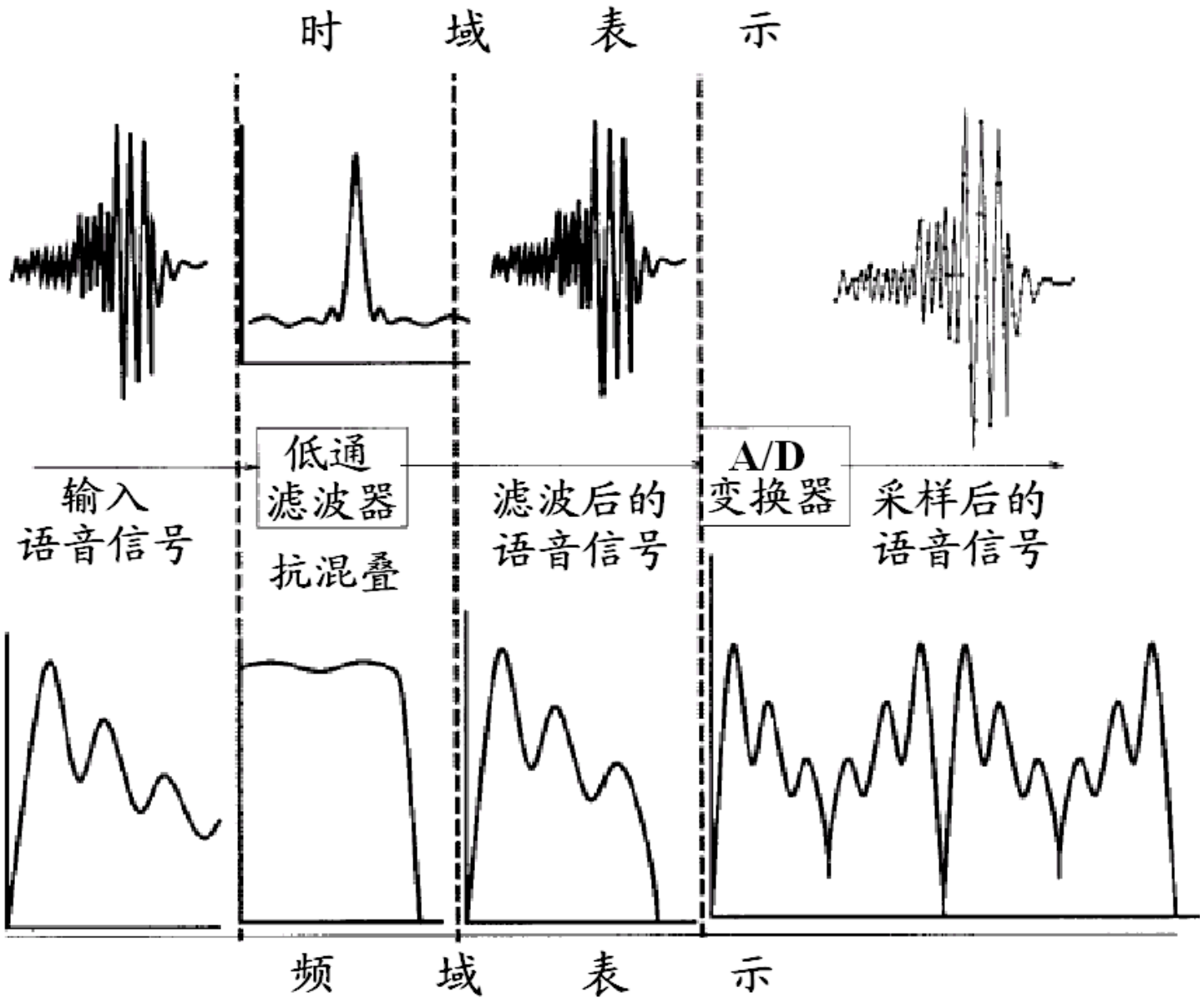
两大内容:

- 变换
- 滤波

其实两者没有本质的区别。

一般的数字信号处理系统





语音信号的数字化

产生两个基本问题：

- **离散时间系统的描述**：差分方程、状态方程、时间域响应、频率域响应、结构形式、结构特点——→**滤波器**。
- **离散时间信号的描述**，以及如何简化离散时间系统的分析、设计与实现：z变换、DTFT、DFT、FFT等——→主要是**各种变换**。

这两个内容谁先谁后，每个教科书都不一样。假设先讲滤波器。

第二部分

滤波器结构与设计

一、FIR滤波器的实现结构

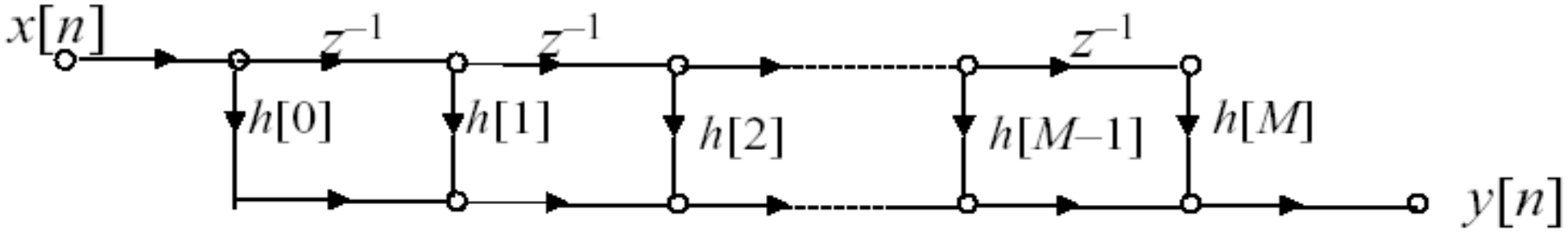
$$H(z)=\sum_{n=0}^{M}h(n)z^{-n} \qquad H(e^{j\omega})=\sum_{n=0}^{M}h(n)e^{-jn\omega}$$

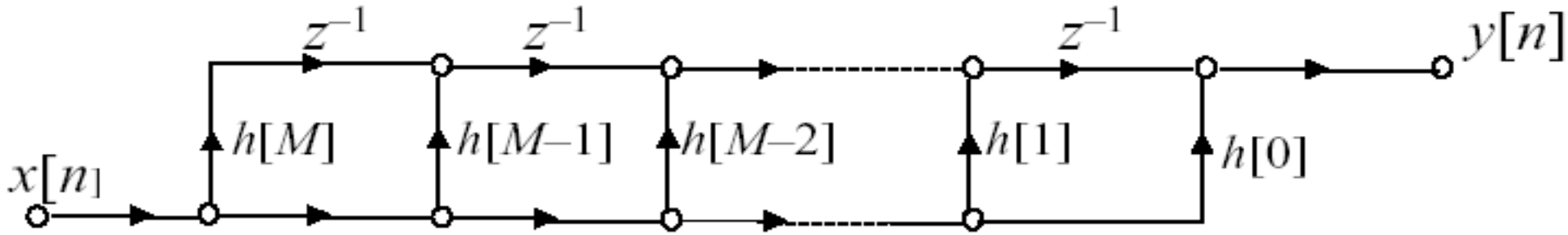
1、直接型式(横向滤波器)。

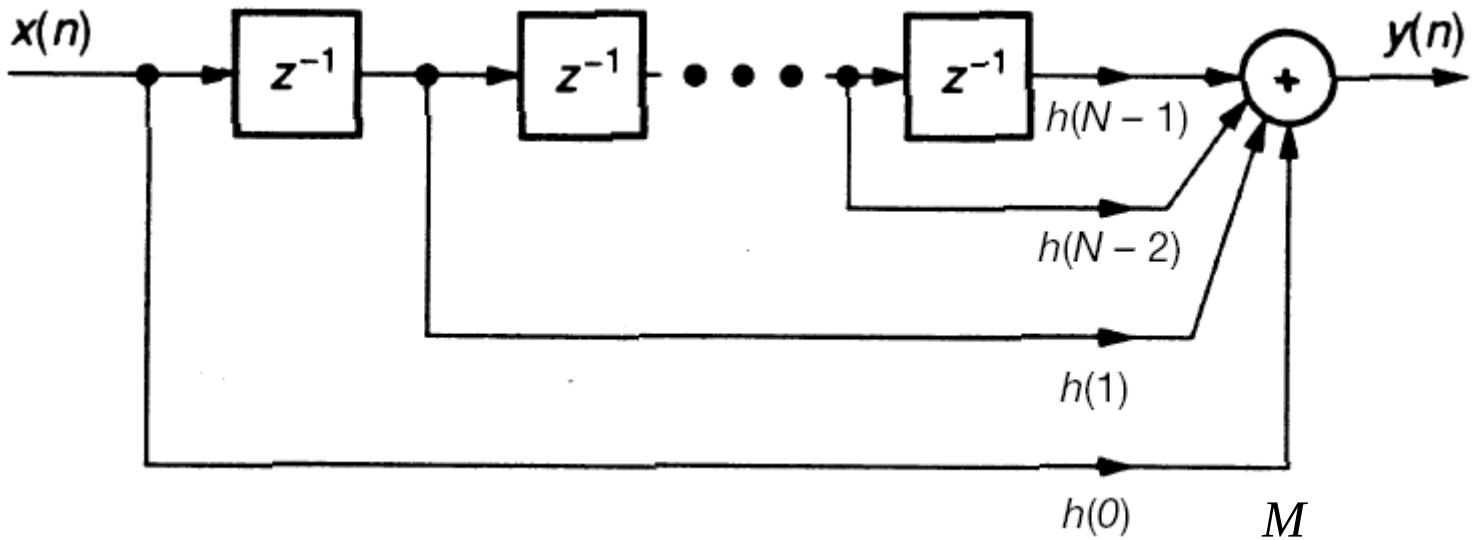
2、级联实现(因式分解)。

3、递归实现型式及梳状滤波器。

4、频率采样实现型式(已知$H(K)$)。

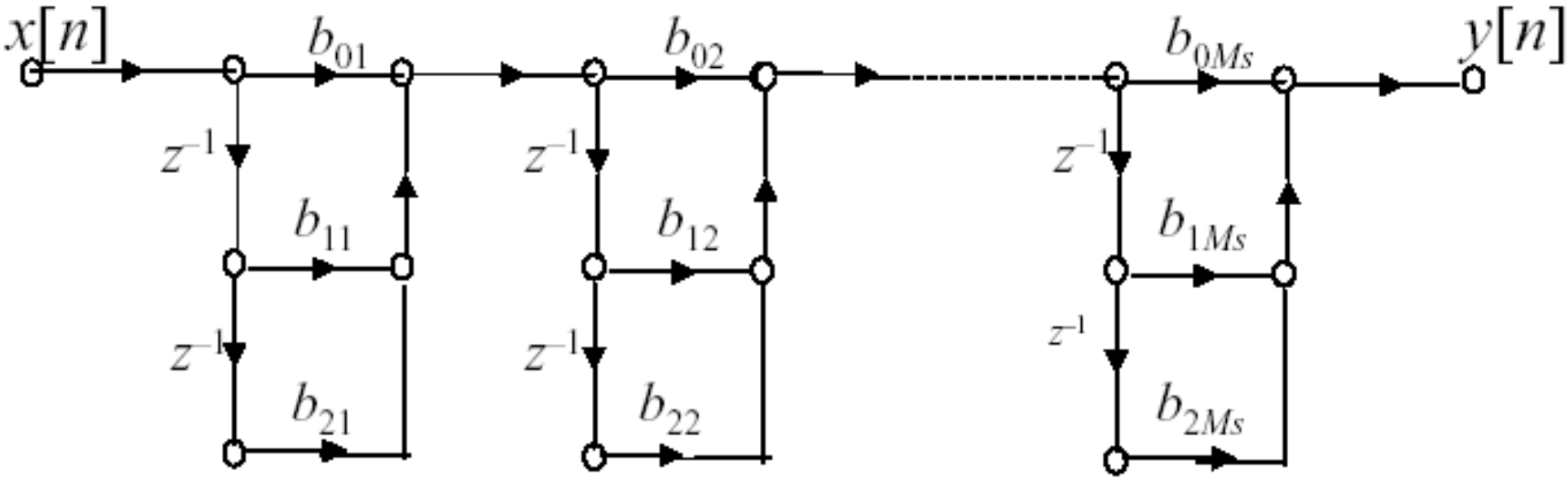






直接型式(横向滤波器)

$$y(n)=\sum_{m=0}^{M}h(m)x(n-m)$$



级联实现(因式分解)

递归实现型式及梳状滤波器

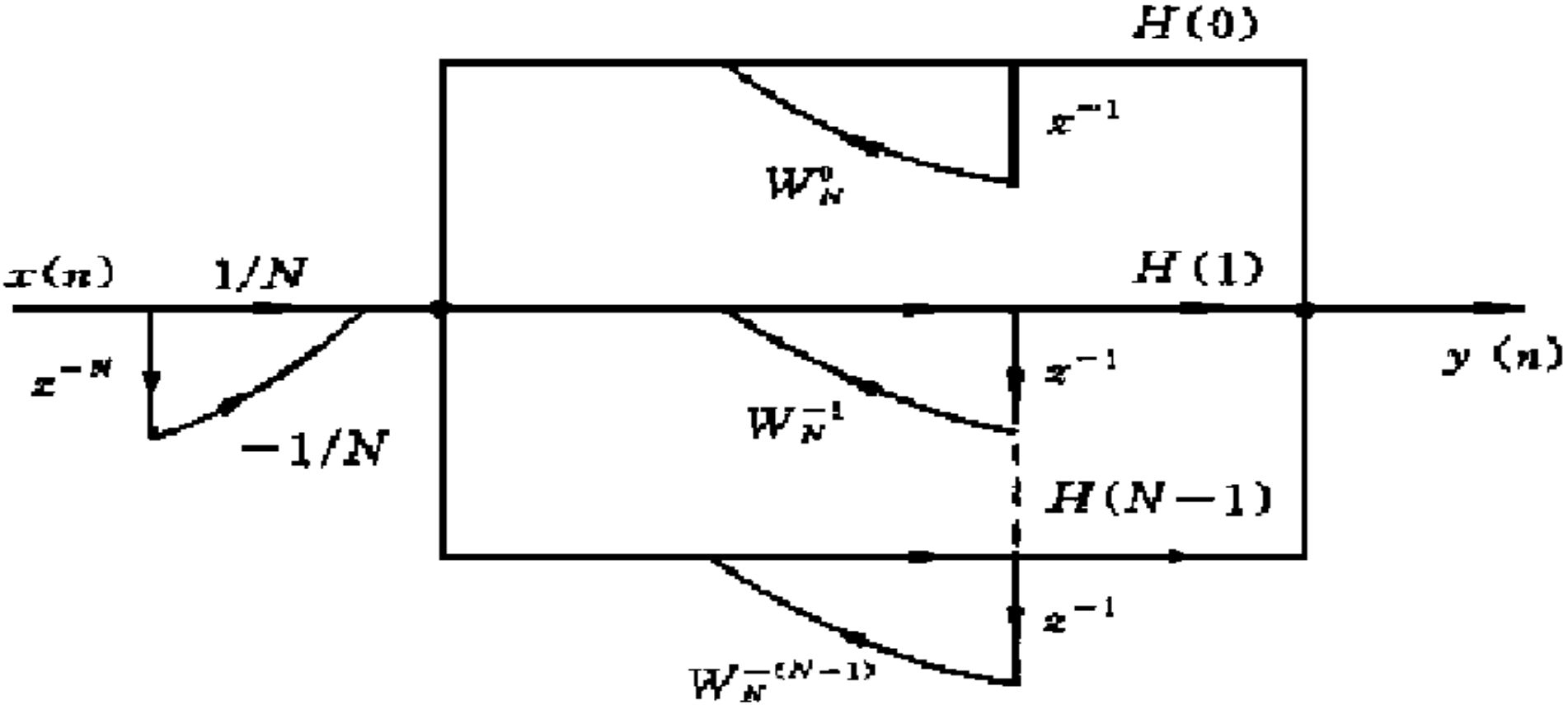
$$h(n)=\begin{cases}1/N & n=0,1,\cdots,N-1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ FIR 系统

$$H(z)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}z^{-n}=\frac{1}{N}\frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$$ IIR 实现

令 $$H_1(z)=\frac{1-z^{-N}}{N},\quad H_2(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}$$

该系统可由一FIR系统和一个一阶IIR系统级联而成，极一零点抵消后，仍是一FIR系统。

该系统实际上是一个N点平均器。



$$H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}\left(\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}H(k)W_N^{-kn}\right)z^{-n}=\frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

频率采样实现型式(已知$H(K)$)

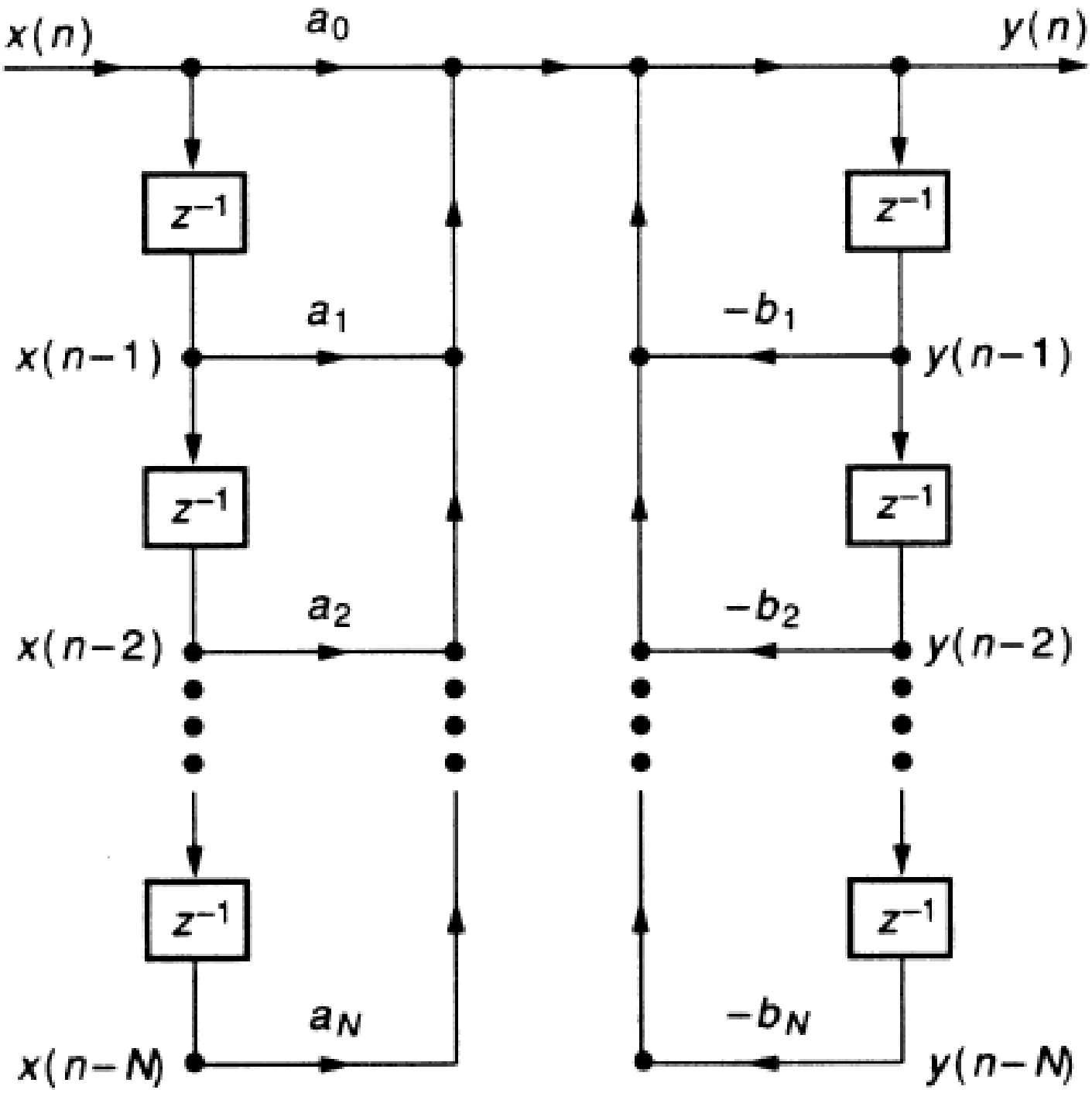
二、IIR滤波器的实现结构

1、直接I、II型；

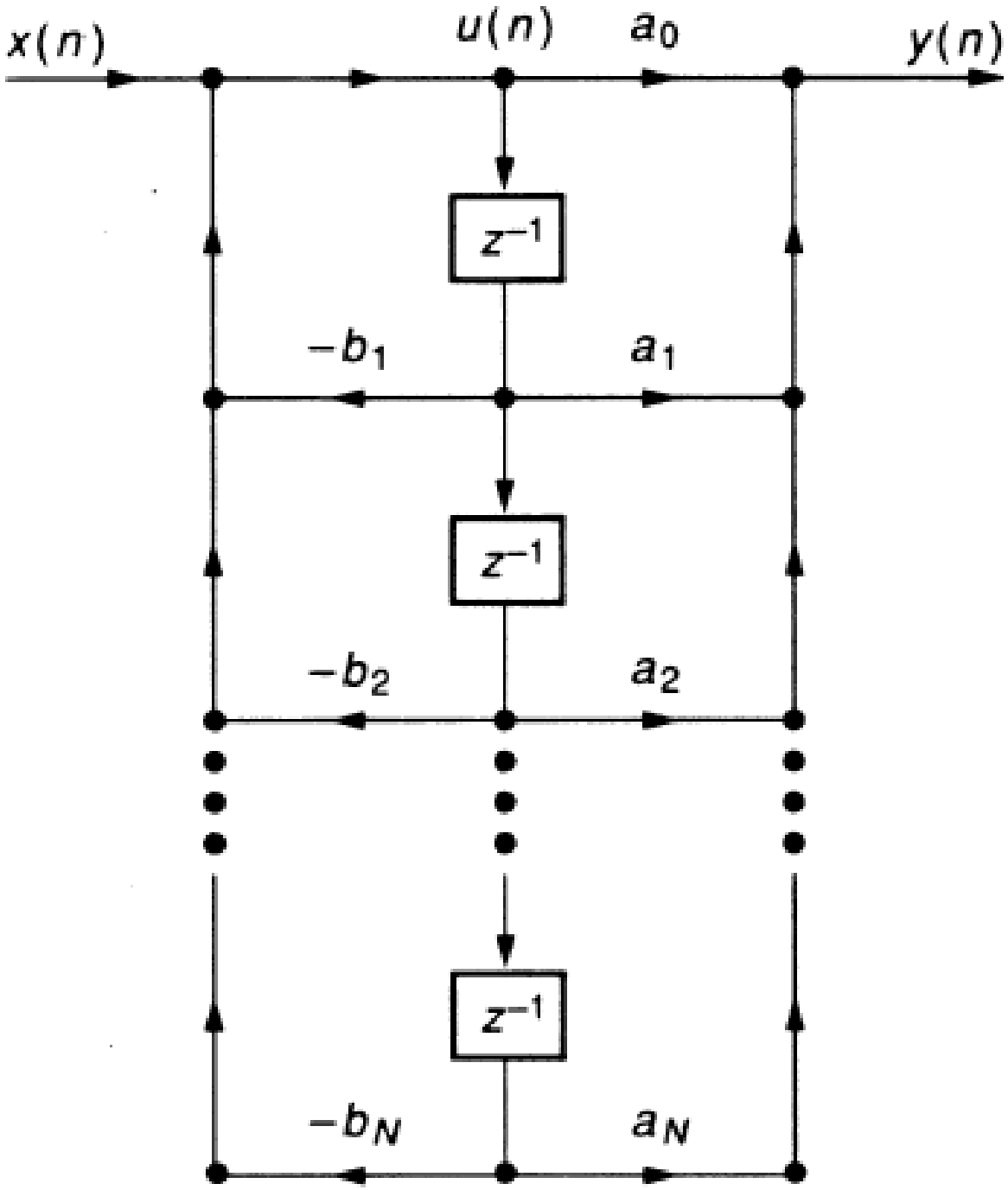
2、级联型；

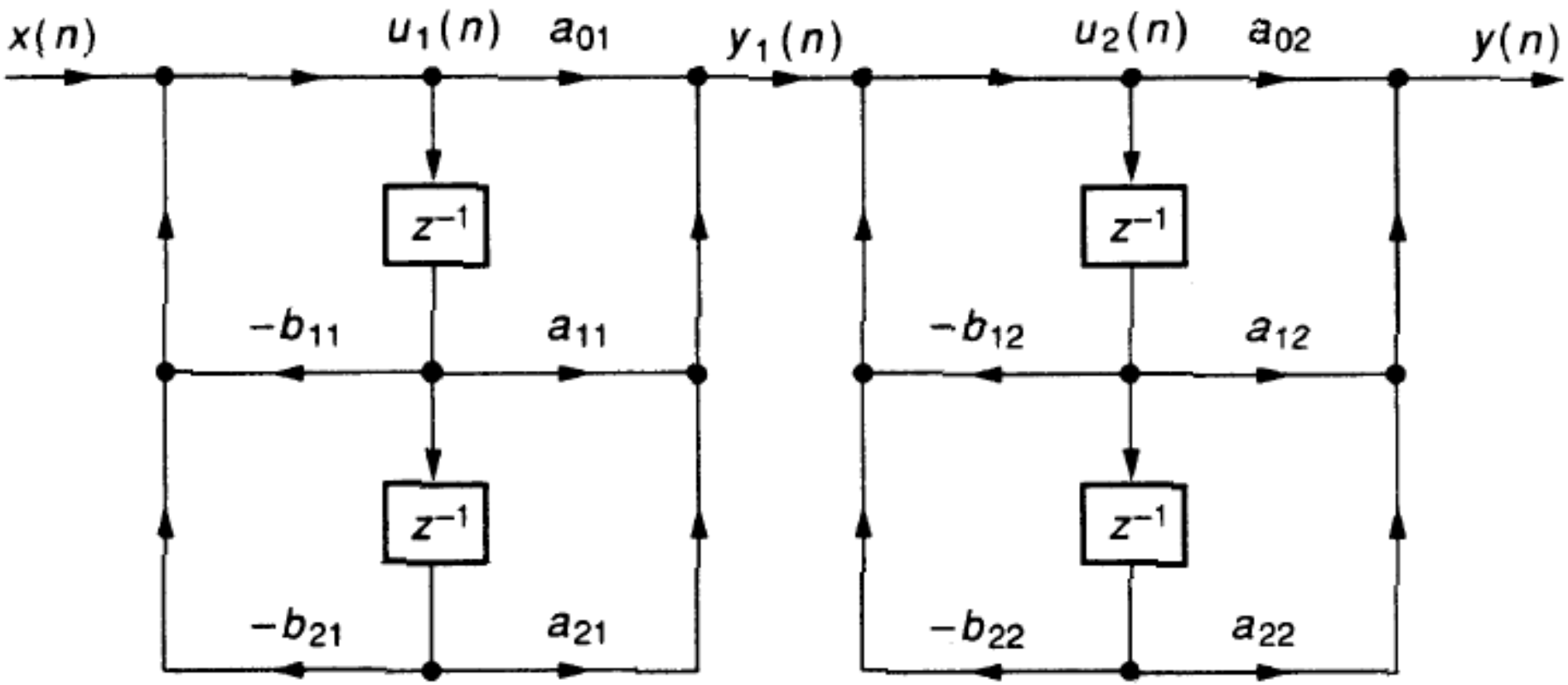
3、并联型------性能较好

直接Ⅰ型



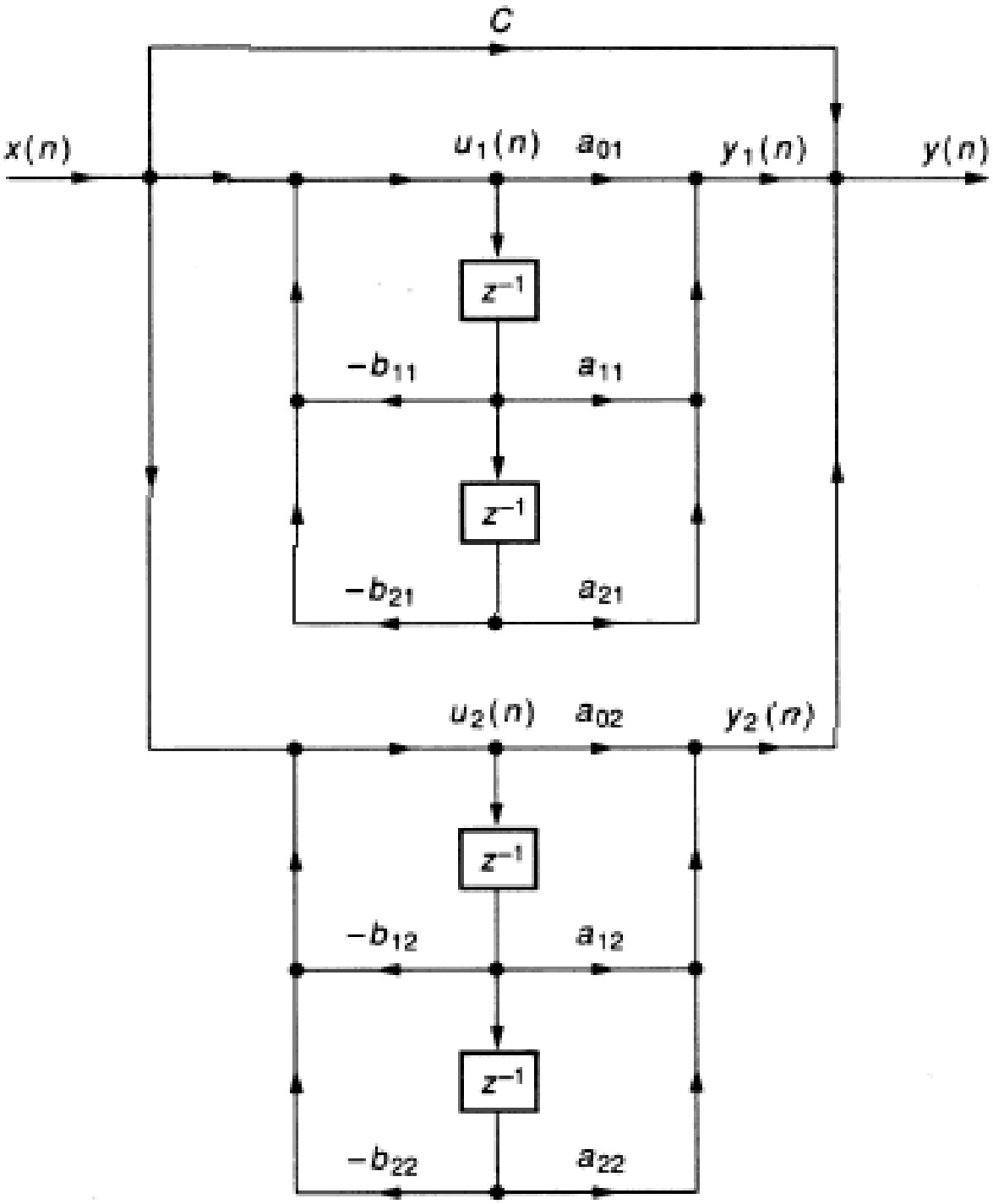
直接II型



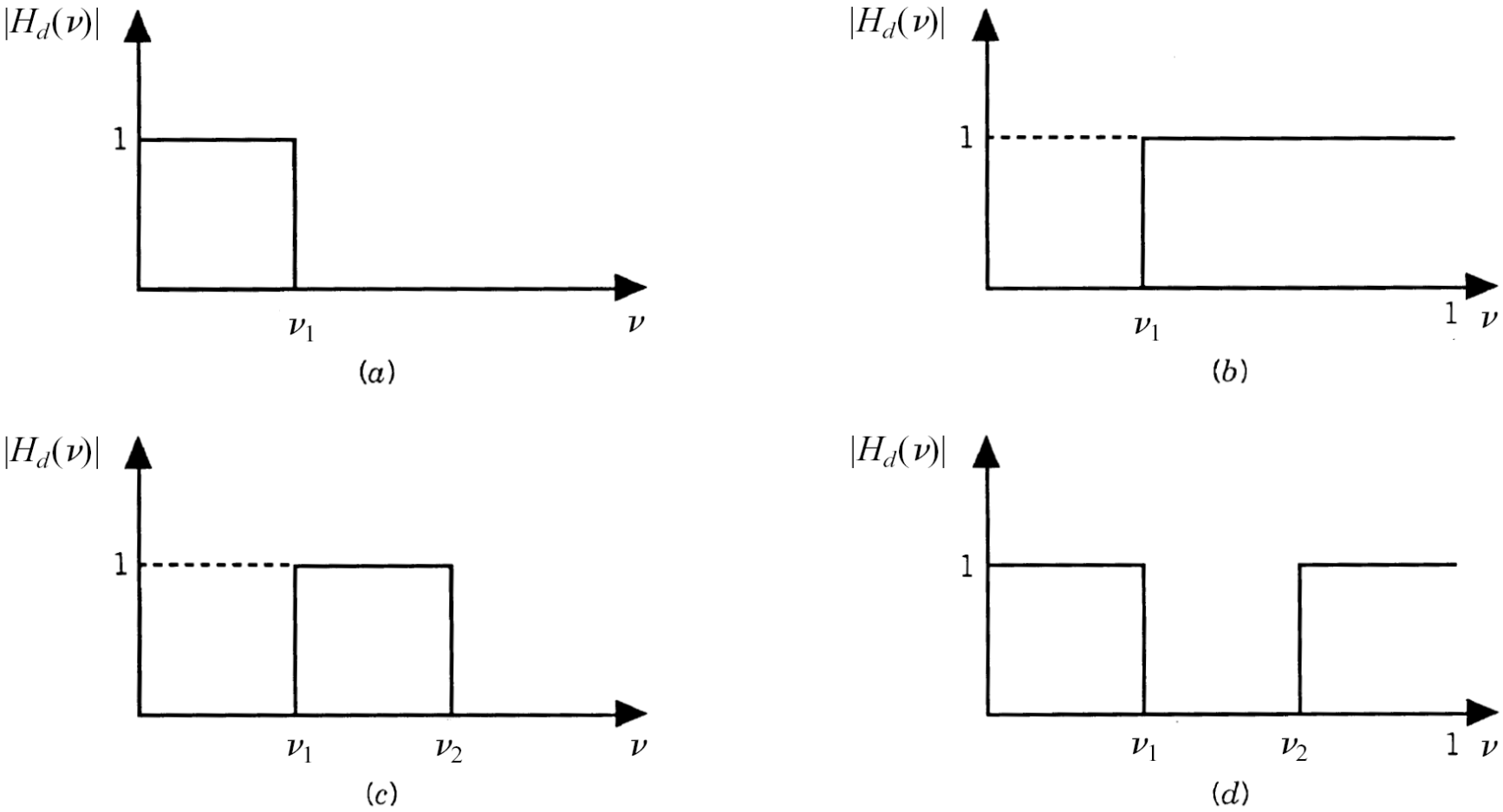

x(n)
u1(n)
a01
y1(n)
u2(n)
a02
y(n)
z−1
−b11
a11
z−1
−b21
a21
z−1
−b12
a12
z−1
−b22
a22

级联型

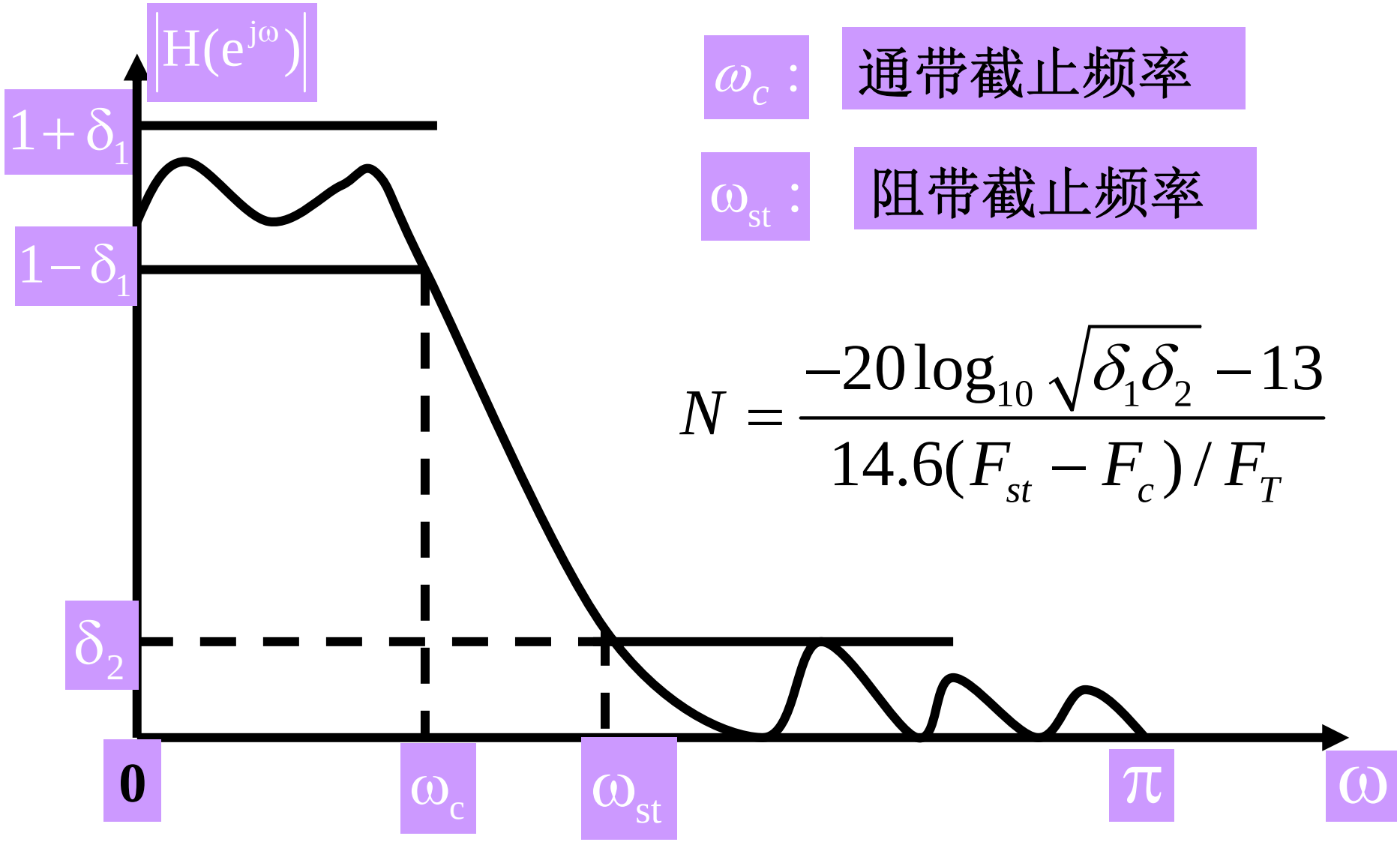
并联型


C
x(n)
u1(n)
a01
y1(n)
y(n)
z-1
-b11
a11
z-1
-b21
a21
u2(n)
a02
y2(n)
z-1
-b12
a12
z-1
-b22
a22

滤波器的设计


$|H_d(\nu)|$
1
ν_1
ν
(a)
$|H_d(\nu)|$
1
ν_1
1
ν
(b)
$|H_d(\nu)|$
1
ν_1
ν_2
ν
(c)
$|H_d(\nu)|$
1
ν_1
ν_2
1
ν
(d)

实际的滤波器频率响应



ω_c : 通带截止频率

ω_{st} : 阻带截止频率

$$N = \frac{-20\log_{10}\sqrt{\delta_1\delta_2} - 13}{14.6(F_{st} - F_c)/F_T}$$

三、FIR滤波器的设计

1. 线性相位滤波器特点：$h(n)$奇对称、偶对称。

2. 窗函数法：理想的低通、高通、带通、带阻 $H_d(e^{j\omega})\to h_d(n)$无限长，必须用合适的窗函数截断：$h(n)=w(n)h_d(n)$，并使频域的波纹尽量小。

3. 频率抽样设计法：把设计要求(或$H_d(e^{j\omega})$)变成$H_d(K)$ $\to$ IDFT $\to h(n)\to H(z)$，也是一种逼近设计。

4. 切比雪夫逼近法：在给定的W区间上使最大误差最小化。要利用相应的数值算法———要利用计算机辅助设计。

四、IIR滤波器的设计

1. 模拟滤波器的设计；
2. 冲激响应不变法设计IIR数字低通；
3. 双线性z变换设计IIR数字低通；
4. 频率变换设计法(又称为原型变换)：

模拟→数字，或 数字低通→数字高通、带通、带阻。

第三部分

数字信号的变换

一、离散时间信号的付氏变换 DTFT

z变换 $\longleftrightarrow$ 拉氏变换

DTFT$\longleftrightarrow$连续FT对应

物理意义：$X(e^{j\omega})=X(z)|_{z=e^{j\omega}}$是$X(z)$在单位圆上的值

主要内容：DTFT的性质、用途。

DTFT变换 $$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

z变换 $$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

表 1.1　DTFT 的性质

性质	时域		频域
	$x(n)$	$\leftrightarrow$	$X(e^{j\omega})$
	$y(n)$	$\leftrightarrow$	$Y(e^{j\omega})$
线性	$ax(n)+by(n)$	$\leftrightarrow$	$aX(e^{j\omega})+bY(e^{j\omega})$
时域移位	$x(n-n_0)$	$\leftrightarrow$	$e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$
频域移位 (时域复调制)	$e^{j\omega_0 n}x(n)$	$\leftrightarrow$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
时域调制	$x(n)\cos\omega_0 n$	$\leftrightarrow$	$\frac{1}{2}[X(e^{j(\omega-\omega_0)})+X(e^{j(\omega+\omega_0)})]$
时域共轭	$x^*(n)$	$\leftrightarrow$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域反转	$x(-n)$	$\leftrightarrow$	$X(e^{-j\omega})$

表1.1 DTFT的性质 (续)

时域卷积	$x(n)*y(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)y^{*}(n-k)$	$\leftrightarrow$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
时域相关	$x(n)*y(-n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)y(n+k)$	$\leftrightarrow$	$X(e^{j\omega})Y(e^{-j\omega})$
时域乘积	$x(n)y(n)$	$\leftrightarrow$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\theta})Y(e^{-j(\omega-\theta)})d\theta$
频域微分	$nx(n)$	$\leftrightarrow$	$j\frac{d}{d\omega}X(e^{j\omega})$
Parseval 定理	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^{*}(n)$	$=$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})Y^{*}(e^{j\omega})d\omega$

表 1.2　z 变换的性质

性质	时域序列		z 变换	收敛区域(ROC)
	$x(n)$	$\leftrightarrow$	$X(z)$	ROC_x: $r_1<\lvert z\rvert<r_2$
	$y(n)$	$\leftrightarrow$	$Y(z)$	ROC_y: $d_1<\lvert z\rvert<d_2$
线性	$ax(n)+by(n)$	$\leftrightarrow$	$aX(z)+bY(z)$	至少是ROC_x和ROC_y的交集
时域移位	$x(n-K)$	$\leftrightarrow$	$z^{-K}X(z)$	K>0 时:除z=0 以外的ROC_x K<0 时:除z=∞以外的ROC_x
z 域尺度变换	$\alpha^n x(n)$	$\leftrightarrow$	$X(z/\alpha)$	$\lvert\alpha\rvert r_1<\lvert z\rvert<\lvert\alpha\rvert r_2$
时域共轭	$x^*(n)$	$\leftrightarrow$	$X^*(z^*)$	$r_1<\lvert z\rvert<r_2$
时域反转	$x(-n)$	$\leftrightarrow$	$X(1/z)$	$(1/r_2)<\lvert z\rvert<(1/r_1)$
时域共轭反转	$x^*(-n)$	$\leftrightarrow$	$X^*(1/z^*)$	$(1/r_2)<\lvert z\rvert<(1/r_1)$
实部	$\mathrm{Re}\{x(n)\}$	$\leftrightarrow$	$\frac{1}{2}[X(z)+X^*(z^*)]$	包含 $r_1<\lvert z\rvert<r_2$
虚部	$\mathrm{Im}\{x(n)\}$	$\leftrightarrow$	$\frac{1}{2}[X(z)-X^*(z^*)]$	包含 $r_1<\lvert z\rvert<r_2$

表1.2　z变换的性质 (续)

z 域微分	$nx(n)$	$\leftrightarrow$	$-z\dfrac{d}{dz}X(z)$	$r_1<\lvert z\rvert<r_2$
时域卷积	$x(n)*y(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)y(n-k)$	$\leftrightarrow$	$X(z)Y(z)$	至少是ROC_x和ROC_y的交集
时域相关	$x(n)*y(-n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)y(n+k)$	$\leftrightarrow$	$X(z)Y(z^{-1})$	至少是 $X(z)$ 和 $Y(z^{-1})$ 的 ROC 的交集
时域乘积	$x(n)y(n)$	$\leftrightarrow$	$\dfrac{1}{2\pi j}\oint_C X(v)Y(z/v)v^{-1}dv$	$r_1d_1<\lvert z\rvert<r_2d_2$
初值定理	假如 $x(n)$ 为因果序列		$\lim_{z\to\infty}X(z)=x(0)$	
Parseval 关系	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)$	$=$	$\dfrac{1}{2\pi j}\oint_C X(v)Y^*(1/v^*)v^{-1}dv$	

表1.4 常见的 z变换对

$\delta(n)$	$\longleftrightarrow$	1	所有 z
$\alpha^n[u(n)-u(n-N)]$	$\longleftrightarrow$	$\dfrac{1-\alpha^N z^{-N}}{1-\alpha z^{-1}}$	$\lvert z\rvert>0$
$\alpha^n u(n)$	$\longleftrightarrow$	$\dfrac{1}{1-\alpha z^{-1}}$	$\lvert z\rvert>\alpha$
$-\alpha^n u(-n-1)$	$\longleftrightarrow$	$\dfrac{1}{1-\alpha z^{-1}}$	$\lvert z\rvert<\alpha$
$\alpha^{\lvert n\rvert}$	$\longleftrightarrow$	$\dfrac{1-\alpha^2}{(1-\alpha z^{-1})(1-\alpha z)}$	$\alpha<\lvert z\rvert<1/\alpha$

二、DFT

原理: 对有限长序列，有频域采样定理，即，可用N长的离散值$X(K)$代替$X(e^{j\omega})$，它是单位圆上的均匀采样值。

主要内容：DFT的性质、特点、用途; 与DFS的关系; 频谱的概念; 可以数字化。

三、FFT

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk}\ ; \qquad k=0,1,\cdots\cdots N-1;$$

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}X(k)W_N^{-nk} \qquad n=0,1,\cdots\cdots N-1$$

$$W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

快速算法是采用“分而治之”的策略，并利用W_N因子的周期性和对称性：

(1) $W_N^0=1,\ W_N^{N/2}=-1;$

(2) $W_N^{N+r}=W_N^r,\ W_N^{N/2+r}=-W_N^r$

FFT的主要研究内容

1、基2的FFT算法

– 时间抽取：x(n)奇、偶分组 ---------蝶形运算

– 频率抽取：x(n)前、后分组 ---------蝶形运算

– 计算量：乘法$(N/2)\log_2 N$次，加法$N\log_2 N$次。

2、基4的FFT、任意基FFT、分裂基FFT

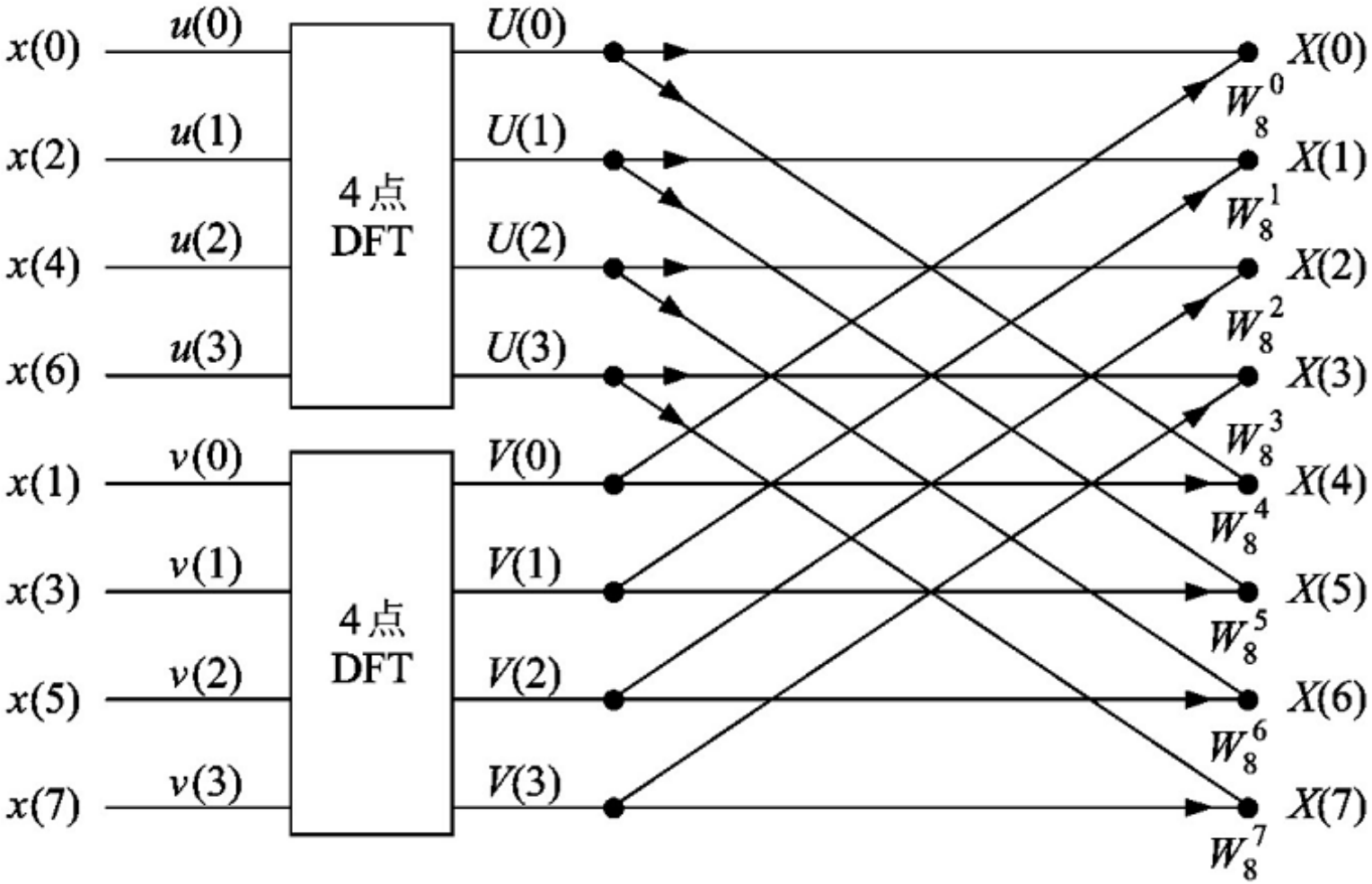
3、码位倒置问题

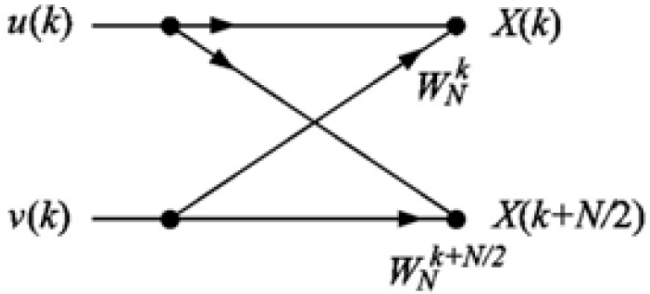
– 时间抽取时$x(n)$倒置；

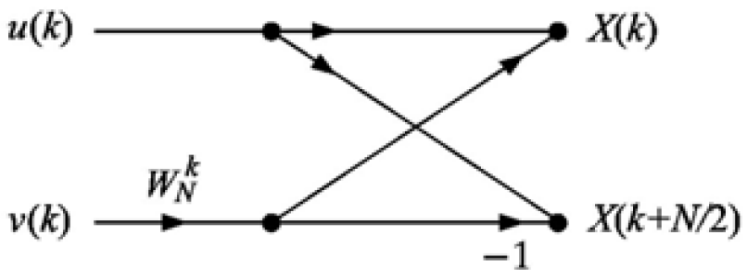
– 频率抽取时$X(K)$倒置。

4、FFT用于谱分析

N=8点按时间抽取FFT算法的第一次分解







第四部分

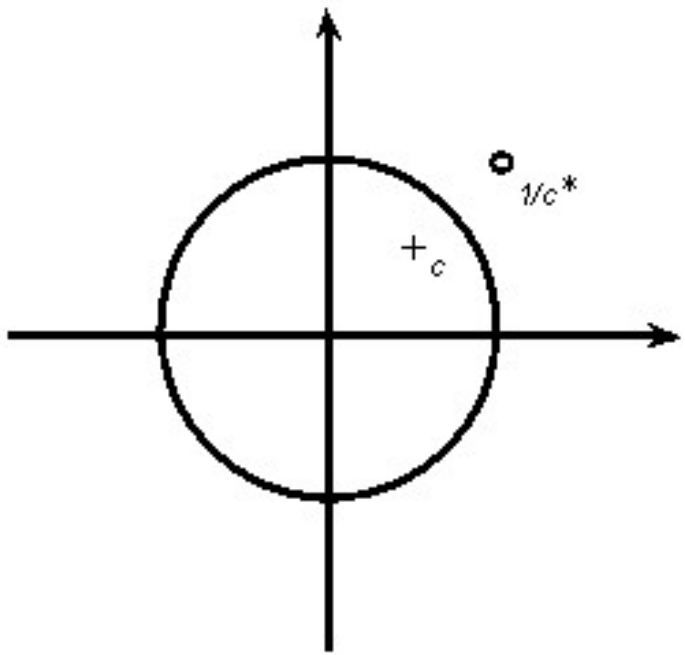
特殊的序列与对应的滤波器

一、全通序列和全通滤波器

$$|H_{ap}(e^{j\omega})|=1 \rightarrow H_{ap}(e^{j\omega})H_{ap}^{*}(e^{j\omega})=1 \rightarrow$$

$$h_{ap}(n)*h_{ap}^{*}(-n)=\delta(n) \rightarrow H_{ap}(z)H_{ap}^{*}(1/z^{*})=1$$

若 $H_{ap}(z)$ 是有理分式，上式意味着 $H_{ap}(z)$ 的极点(和零点)被 $H_{ap}^{*}(1/z^{*})$ 的零点(和极点)所消除。换句话说，若 $H_{ap}(z)$ 有极点 $z=c$，则 $H_{ap}^{*}(1/z^{*})$ 中必有零点 $z=c$；而若 $H_{ap}^{*}(1/z^{*})$ 有零点 $z=c$，则 $H_{ap}(z)$ 就会有零点 $z=1/c^{*}$。因此，上式意味着 $H_{ap}(z)$ 的每个极点(或零点)的共轭镜像对称位置有个零点(或极点)。



$$H_{ap1}(z) = \frac{z^{-1} - c^*}{1 - cz^{-1}}$$

$$H_{ap2}(z) = \prod_{k=1}^{N} \frac{z^{-1} - \alpha_k^*}{1 - \alpha_k z^{-1}}$$

$$H_{ap}(z) = z^M \frac{z^{-N} + a_1^* z^{-N+1} + \cdots + a_N^*}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

$$H_{ap}(z) = \frac{A^*(1/z^*)}{z^{N-M} A(z)}$$

$$A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}$$

$$A^*(1/z^*) = 1 + a_1^* z + \cdots + a_N^* z^N$$

二、最小相位序列和最小相位滤波器

若序列$h_m(n)$具有有理z变换$H_m(z)$，且满足如下三个条件：

1、它是稳定的

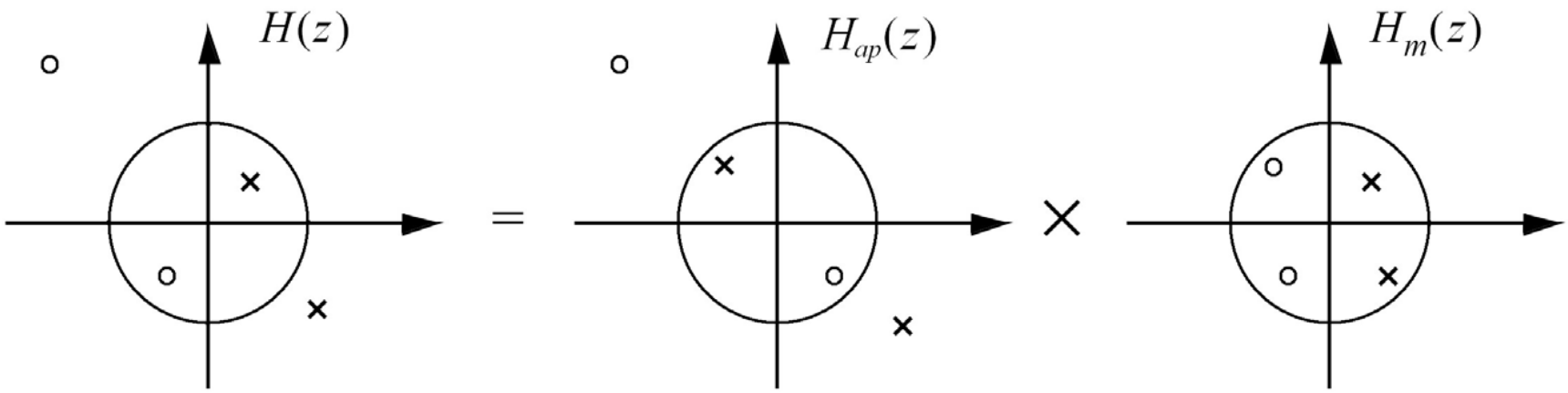
2、它是因果的

3、它的所有零点和极点都在单位圆内或圆上。

则它是**最小相位序列，对应的滤波器为最小相位滤波器**

定理1.1：任何一个非最小相位的稳定系统的传输函数$H(z)$都可以分解为最小相位的$H_m(z)$和全通的$H_{ap}(z)$的级联，即：$H(z)=H_{ap}(z)H_m(z)$

其证明是通过构造法：先确定$H(z)$的极点和零点位置；将所有单位圆内或圆上的极、零点分配给$H_m(z)$；对$H(z)$的每个单位圆外的零点(或极点)$z=c$，赋给$H_m(z)$一个零点(或极点)$z=1/c^*$，然后赋给$H_{ap}(z)$一个相同位置的极点(或零点)，以消除掉$H(z)$在$z=1/c^*$处的零点(或极点)，再赋给$H_{ap}(z)$一个$z=c$处的零点(或极点)以使滤波器是全通的。



三、线性相位序列和线性相位滤波器

广义线性相位 $H(e^{j\omega}) = A(e^{j\omega})e^{j(\beta-\alpha\omega)}$

严格线性相位 $H(z) = z^{-M}A(z)$ $h(n) = a(n-M)$

得 $h(n) = h(N-n)$

或 $h(n) = -h(N-n)$

$\rightarrow H(z) = \pm z^{-N}H(1/z)$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N} h(n)z^{-n}$$

这里FIR滤波器长度是N+1

根据$h(n)$是偶对称或奇对称，N是偶数或奇数，分为四种类型的线性相位FIR滤波器：(1) **I型**：$h(n)$偶对称且N是偶数；(2) **II型**：$h(n)$偶对称且N是奇数；(3) **III型**：$h(n)$奇对称且N是偶数；(4) **IV型**：$h(n)$奇对称且N是奇数。I型和II型的线性相位FIR滤波器的幅频响应一般具有低通特性，但II型滤波器的幅频响应多一些约束(如$\omega=\pi$时值为零)，故I型滤波器用得更多；III型和IV型滤波器的幅频特性近似于差分器和Hilbert变换器的幅频特性，故常常用在一些特殊的场合。

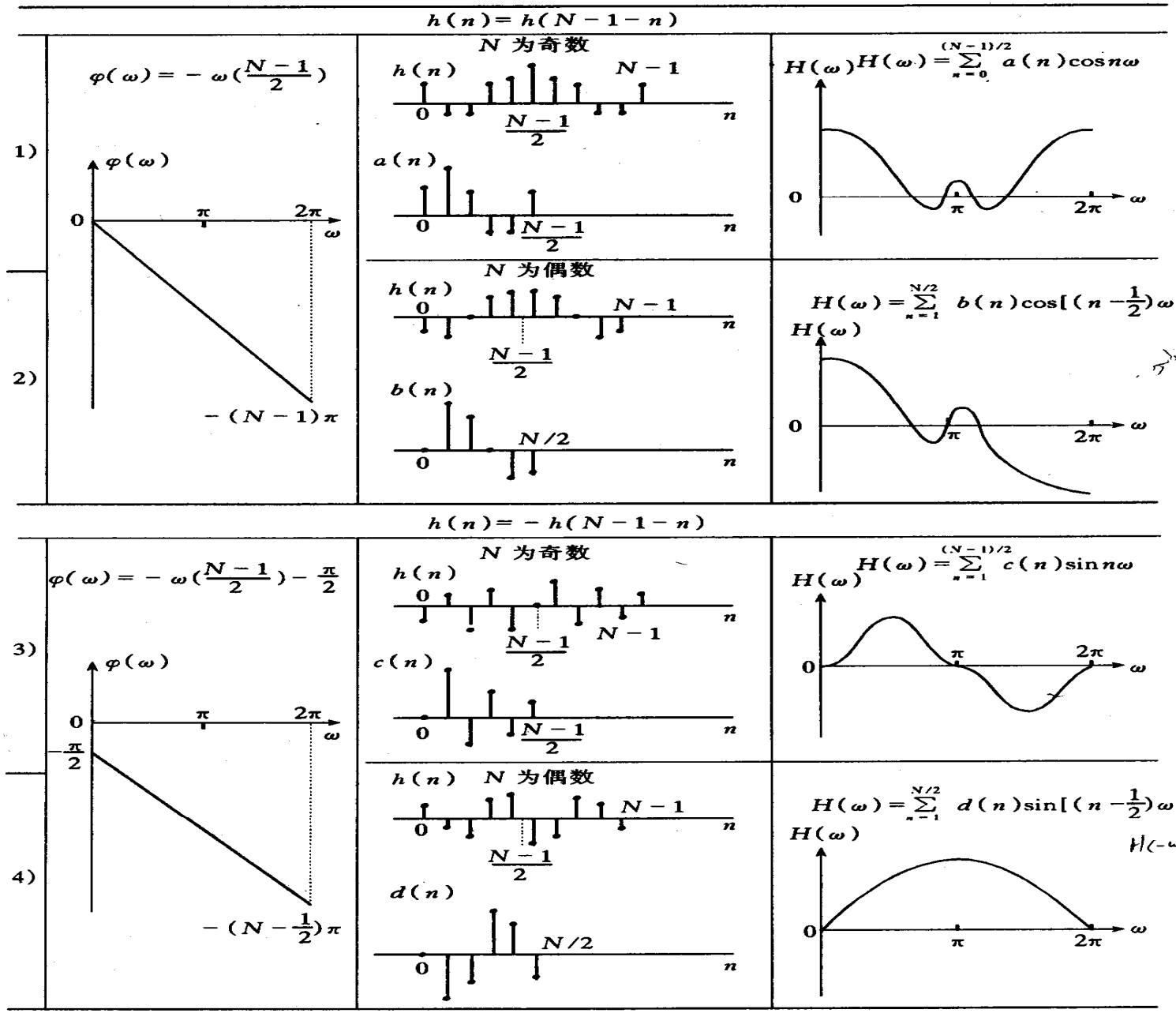
四类线性相位FIR 滤波器的应用特点：

I型(偶对称,N+1是奇数)： 低通、高通、带通、带阻这四种滤波器都可设计。

II型(偶对称,N+1是偶数)： 可设计低、带通滤波器，不能设计高通和带阻(因$z=-1$即$\omega=\pi$处必有零点)。

III型(奇对称,N+1是奇数)： 只能设计带通滤波器，其它滤波器都不能设计(因$z=1$和$z=-1$处都必有零点)。

IV型(奇对称,N+1是偶数)： 可设计高通、带通滤波器，不能设计低通和带阻(因$z=1$即$\omega=0$处必有零点)。

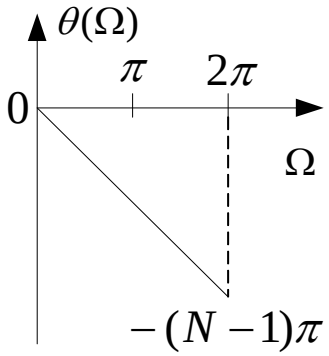
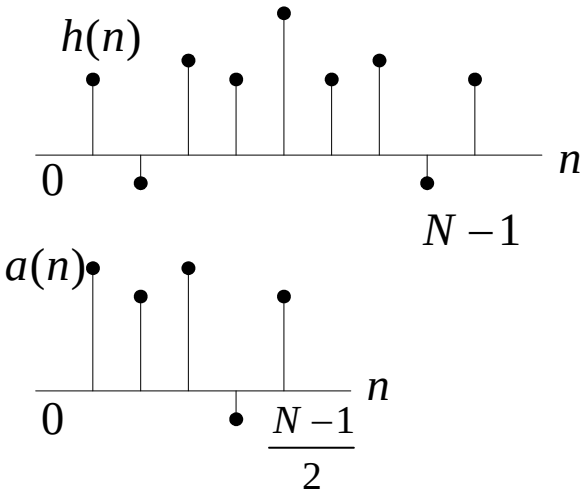
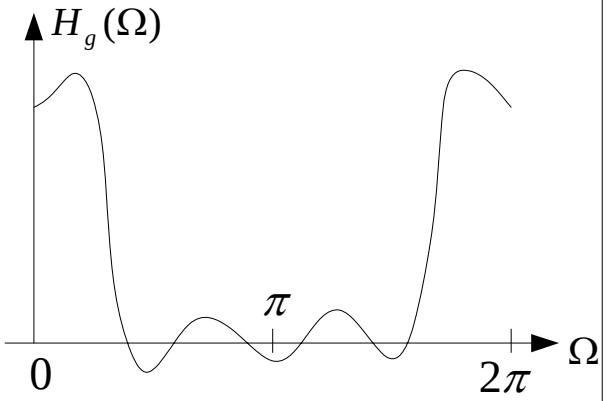
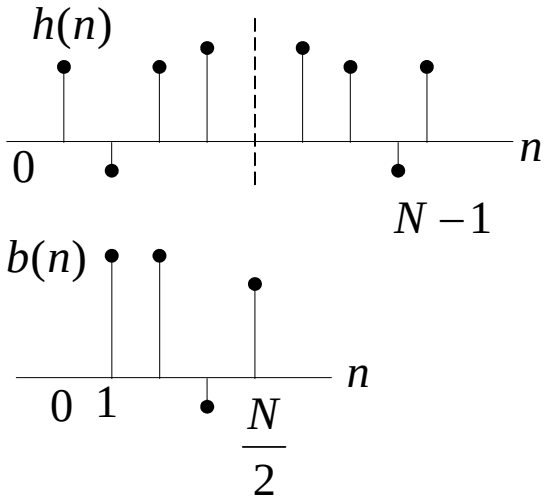
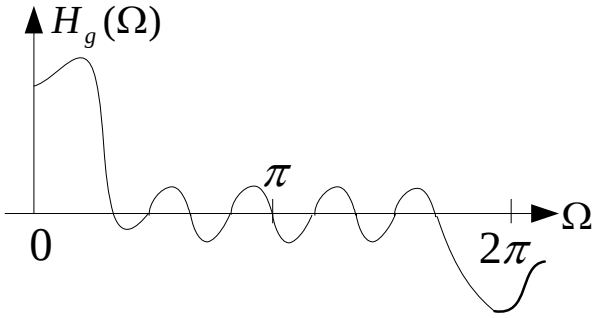


关于0奇对称
无奇对称

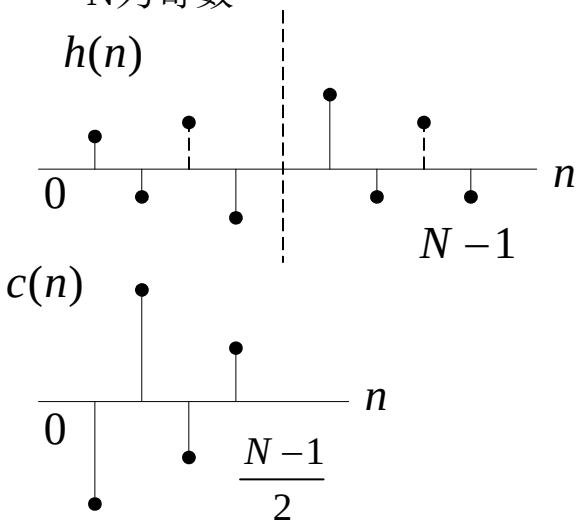
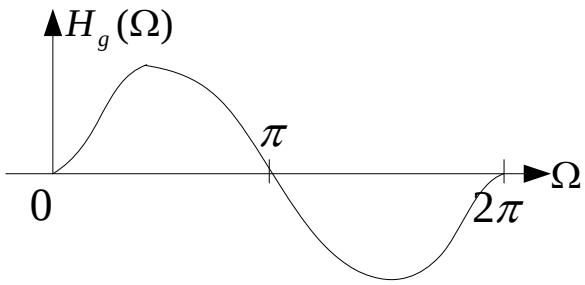
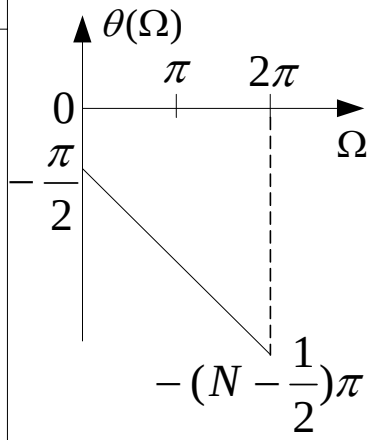
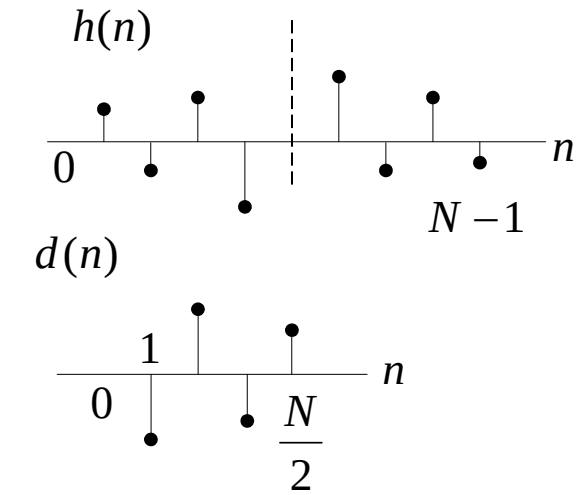
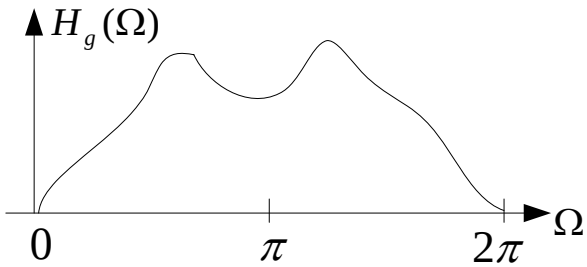
$H(-\omega) = -H(\omega)$

关于0奇对称
无偶对称

注意该图对应的FIR滤波器响应$h(n)$的长度是N

N	偶对称单位脉冲响应 $h(n)=h(N-1-n)$		
奇数	相位响应 $\theta(\Omega)=-\Omega(\frac{N-1}{2})$  	N为奇数  	$H_g(\Omega)=\sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n)\cos(n\Omega)$ 
偶数		N为偶数  	$H_g(\Omega)=\sum_{n=1}^{N/2} b(n)\cos[(n-\frac{1}{2})\Omega]$ 

注意该图对应的FIR滤波器响应*h(n)*的长度是N

N	奇对称单位脉冲响应 $h(n)=-h(N-1-n)$		
奇数	相位响应 $\theta(\Omega)=-\Omega(\frac{N-1}{2})-\frac{\pi}{2}$	N为奇数 	$H_g(\Omega)=\sum_{n=1}^{(N-1)/2}c(n)\sin(n\Omega)$ 
偶数		N为偶数 	$H_g(\Omega)=\sum_{n=0}^{N/2}d(n)\sin[(n-\frac{1}{2})\Omega]$ 

注意该图对应的FIR滤波器响应*h(n)*的长度是N

四、实值DTFT所对应的共轭对称序列和半正定序列

$$R(e^{j\omega}) = R^*(e^{j\omega}) \quad \rightarrow \quad r(n) = r^*(-n)$$

$$\rightarrow \quad R(z) = R^*(1/z^*)$$

其中有 $$R(z) = A(z)A^*(1/z^*)$$

$$R(e^{j\omega}) = A(e^{j\omega})A^*(e^{j\omega}) = \left|A(e^{j\omega})\right|^2$$

对应于半正定序列$\Rightarrow$自相关序列和功率谱

定理1.2：若半正定序列$r(n)$的DTFT变换 $R(e^{j\omega})$ 是实数，其z变换$R(z)$是有理分式，则它在单位圆上的零点和极点必成对出现。

$$\rightarrow \quad R(z) = H_m(z) H_m^*(1/z^*)$$